Baze de Date
Curs 13 – Exerciții recapitulative

---

1. Să se scrie cererea SQL corespunzătoare cerinței de mai jos. În continuare, să se scrie expresia algebrică corespunzătoare.

Să se afișeze numele angajaților, codul și numele departamentului, și codul jobului salariaților al căror departament se află în Toronto sau Oxford (coloana city). Se vor lua în considerare doar angajații al căror salariu este mai mare sau egal cu 8000.

```
SELECT last_name, e.department_id, department_name, job_id
FROM employees e join departments d on
                    (e.department_id=d.department_id)
                   join locations l on (d.location_id=l.location_id)
WHERE initcap(l.city) = 'Toronto' or initcap(l.city) = 'Oxford'
AND salary >= 8000;
```

employees - **last_name**, **department_id**, salary, **job_id**

departments - department_id, **department_name**, location_id

locations - city, location_id

CEZARA BENEGUI

R1 = SELECT(EMPLOYEES, salary >= 8000)

R2 = PROJECT(R1, last_name, job_id, department_id)

R3 = PROJECT(DEPARTMENTS, department_id, department_name, location_id)

R4 = JOIN(R2, R3, department_id)

R5 = SELECT(LOCATIONS, city = 'Toronto' or city = 'Oxford')

R6 = PROJECT(R5, location_id)

R7 = JOIN(R4, R6, location_id)

R8 = PROJECT(R7, last_name, job_id, department_id, department_name)

CEZARA BENEGUI

2. Se dă următorul exemplu. Se cunoaște relația ca fiind – un student participă la mai multe cursuri, iar un curs are mai mulți studenți înscriși.

cod_student#	cod_curs#	data_inscriere	nume_student	nume_profesor
ST1	C1	2024-10-01	Andrei Popescu	Prof. Ionescu
ST1	C2	2024-10-03	Andrei Popescu	Prof. Marinescu
ST2	C1	2024-10-01	Ana Dobre	Prof. Ionescu
ST3	C2	2024-10-03	Mihai Georgescu	Prof. Marinescu
ST3	C3	2024-10-05	Mihai Georgescu	Prof. Iancu

În ce formă normală **NU** se află relația **PARTICIPA_LA_CURS**?

Justificați de ce nu este în respectiva formă normală, **scrieți definiția** formei normale, **exemplificați** aplicarea regulii Casey-Delobel (**definiție** general plus **aplicarea particulară** a regulii), după care **realizați transformarea**.

PASI:

1. Scrieți definiția formei normale, prezentă în cadrul cursului 10, explicând de ce relația curentă nu se afla în această formă normal. Dați exemplu din exercițiul curent (explicând dependențele).
2. Scrieți definiția Casey-Delobel, la modul general.
3. Aplicați definiția Casey-Delobel pe cazul particular.
4. Realizați transformarea.

CEZARA BENEGUI

PASUL 1:

- O relaţie *R* este în a doua formă normală dacă şi numai dacă:
  - relaţia *R* este în FN1;
  - fiecare atribut care nu este cheie (nu participă la cheia primară) este dependent de întreaga cheie primară;

Relatia PARTICIPA_LA_CURS **NU** se afla in **FN2** deoarece:

- **Avem Cheia primară**: (cod_student#, cod_curs#)
- Atributele Nume_student, Nume_curs, Profesor nu depind de întreaga cheie:
  - **data_inscriere** depinde de intreaga cheie primara – cod_student# si cod_curs#
  - **nume_student** depinde doar de **cod_student#**
  - **nume_profesor** depind doar de **cod_curs#**

Acestea sunt **dependențe parțiale**, deci **relația nu este în FN2**.

PASUL 2:

Definitia generala:

- **Fie *R*(*A*) o schemă relaţională şi fie α, β, γ o partiţie a lui *A*. Presupunem că α determină funcţional pe β. Atunci:**

$$R(A) = \text{JOIN}(\Pi_{\alpha\cup\beta}(R), \Pi_{\alpha\cup\gamma}(R)).$$

- **$\alpha\cup\beta$ → mulţimea atributelor care intervin în dependenţele funcţionale;**
- **$\alpha\cup\gamma$ → reprezintă reuniunea determinantului cu restul atributelor lui *A*.**

CEZARA BENEGUI

PASUL 3:

Se aplica regula punctual:

PARTICIPA_LA_CURS (cod_student#, cod_curs#, data_inscriere, nume_student, nume_profesor) o schemă relaţională şi fie dependențele:

{cod_student#, cod_curs#} -> {data_inscriere}

{cod_student#} -> {nume_student}

{cod_curs#} -> {nume_profesor}

PARTICIPA_LA_CURS

cod_student#	cod_curs#	data_inscriere
ST1	C1	2024-10-01
ST1	C2	2024-10-03
ST2	C1	2024-10-01
ST3	C2	2024-10-03
ST3	C3	2024-10-05

STUDENT

cod_student#	nume_student
ST1	Andrei Popescu
ST2	Ana Dobre
ST3	Mihai Georgescu

PROFESOR

cod_curs#	nume_profesor
C1	Prof. Ionescu
C2	Prof. Marinescu
C3	Prof. Iancu

CEZARA BENEGUI

3. **Să se implementeze cererea SQL de mai jos, împreună cu expresia algebrică și arborele algebric. Ulterior, să se optimizeze arborele, explicând în cuvinte regulile și proprietățile aplicate** (**ATENȚIE** – trebuie să procedați exact ca în cursurile 8 și 9, mai exact ca în cadrul exercițiului 2 din fișierul "Exerciții_Arbori"). **Arborele algebric și expresia algebrică trebuie să fie echivalente.** În cazul în care arborele a fost proiectat optim de la început, atunci **explicați ce proprietăți și reguli ați aplicat** (proprietăți explicate punctual pe exemplul curent), cum și unde le-ați folosit.

Să se afișeze codul și numele subantreprenorilor care au realizat lucrări de tip „specializat" (în LUCRARE există atributul *tip*), la obiective „case de vacanță" sau „cabane" (denumire = *casă de vacanță* / *cabană*).

CERERE SQL:

SELECT s.cod_contractant, s.nume,

FROM subantreprenor s

JOIN lucrare l ON (s.cod_constractant=l.cod_contractant)

JOIN obiectiv_investitie o ON (l.cod_ob_inv=o.cod_ob_inv)

WHERE l.tip=' specializat'

AND (o.denumire='casa de vacanta' OR o.denumire='cabana');

CEZARA BENEGUI

EXPRESIE ALGEBRICA – neoptim:

R1=PROJECT(OBIECTIV_INVESTITIE, cod_ob_inv, denumire)

R2=SELECT(R1, denumire='casa de vacanta)

R3=SELECT(R1, denumire='cabana')

R4=UNION(R2, R3)

R5=PROJECT(LUCRARE, cod_ob_inv, cod_contractant, tip)

R6=SELECT(R5, tip='specializat')

R7=JOIN(R4, R5, cod_ob_inv)

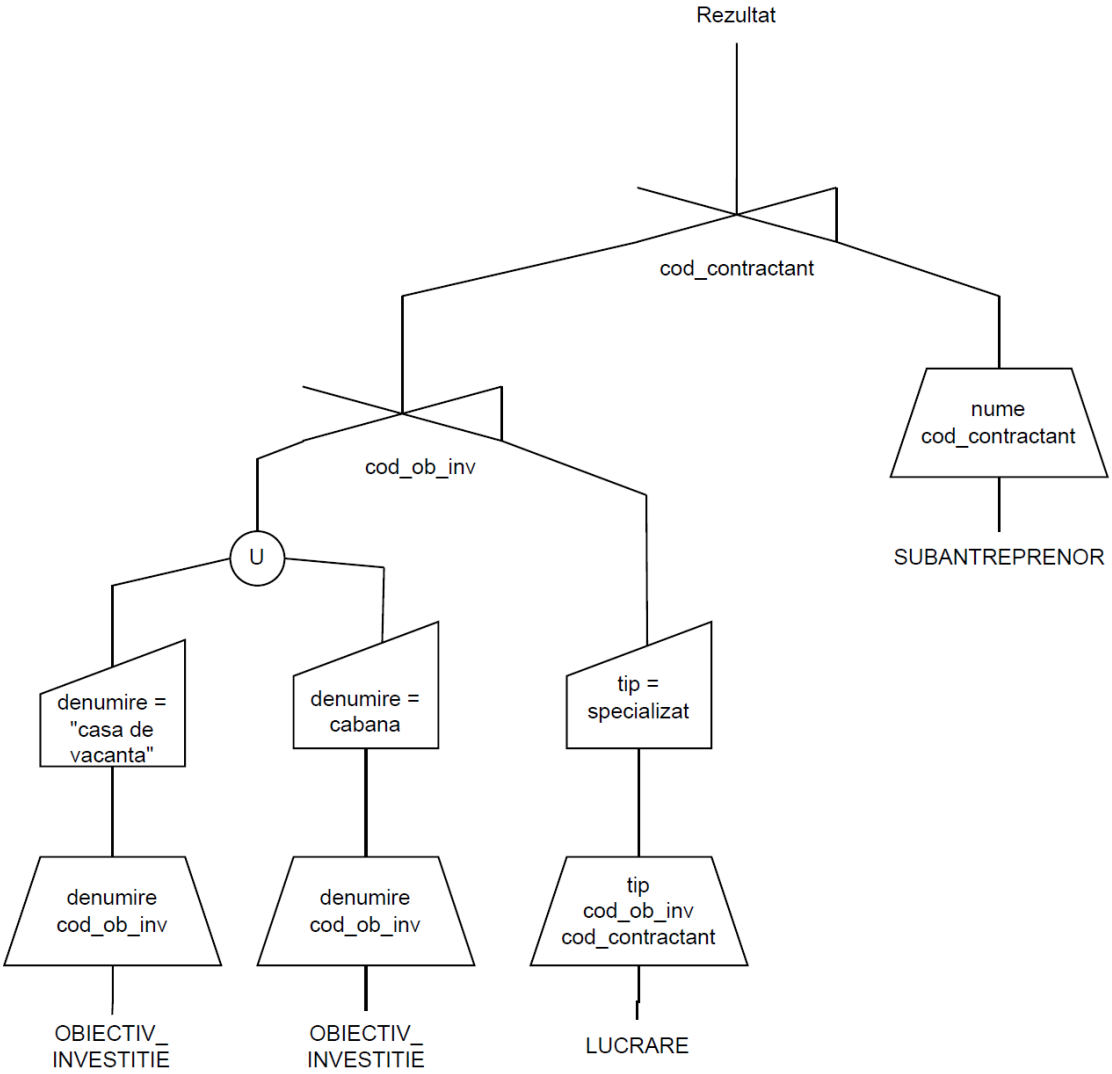
R8=PROJECT(SUBANTREPRENOR, cod_contractant, nume)

R9=JOIN(R8, R7, cod_contractant)

R10=PROJECT(R9, cod_contractant, nume)

CEZARA BENEGUI

ARBORE ALGEBRIC – neoptim:



EXPLICATII OPTIMIZARE:

EXPRESIE ALGEBRICA – optima:

Pasul 1:

R1=PROJECT(OBIECTIV_INVESTITIE, cod_ob_inv, denumire)

R2=SELECT(R1, denumire=’casa de vacanta’ OR denumire=’cabana’)

Se aplica Proprietatea 4 – COMPUNEREA SELECTIILOR

$\sigma_{cond1}(\sigma_{cond2}(R)) = \sigma_{cond1\ cond2}(R) = \sigma_{cond2}(\sigma_{cond1}(R))$,
unde am notat prin *cond* condiţia după care se face selecţia.

In mod particular:

SELECT(R1, denumire=’casa de vacanta OR denumire=’cabana’)

Pasul 2:

Se aplica asupra relatiilor R1 si R2 (relatii existente in expresia algebrica optimizata) proprietatea 5.

Proprietatea - Comutarea selecţiei cu proiecţia:

PROJECT(SELECT(R, cond), A1,...,Am) =SELECT(PROJECT(R, A1,...,Am), cond)

CEZARA BENEGUI

In mod particular:

R1=PROJECT(OBIECTIV_INVESTITIE, cod_ob_inv, denumire)

R2= SELECT(R1, denumire=’casa de vacanta OR denumire=’cabana’)

Aplicand proprietatea rezulta:

R1= SELECT(OBIECTIV_INSETITIE, denumire=’casa de vacanta OR denumire=’cabana’)

R2=PROJECT(R1, cod_ob_inv)

Pasul 3:

Se aplica asupra relatiilor R5 si R6 (relatii existente in expresia algebrica neoptimizata) proprietatea 5 - Comutarea selecţiei cu proiecţia:

PROJECT(SELECT(R, cond), A1,...,Am) =SELECT(PROJECT(R, A1,...,Am), cond)

In mod particular:

R5=PROJECT(LUCRARE, cod_ob_inv, cod_contractant, tip)

R6=SELECT(R5, tip=’specializat’)

Aplicand proprietatea rezulta:

R3=SELECT(LUCRARE, tip=’specializat’)

R4=PROJECT(R3, cod_ob_inv, cod_contractant)

CEZARA BENEGUI

Expresie finala:

R1= SELECT(OBIECTIV_INVESTITIE, denumire=’casa de vacanta OR denumire=’cabana’)

R2=PROJECT(R1, cod_ob_inv)

R3=SELECT(LUCRARE, tip=’specializat’)

R4=PROJECT(R3, cod_ob_inv, cod_contractant)

R5=JOIN(R2,R4, cod_ob_inv)

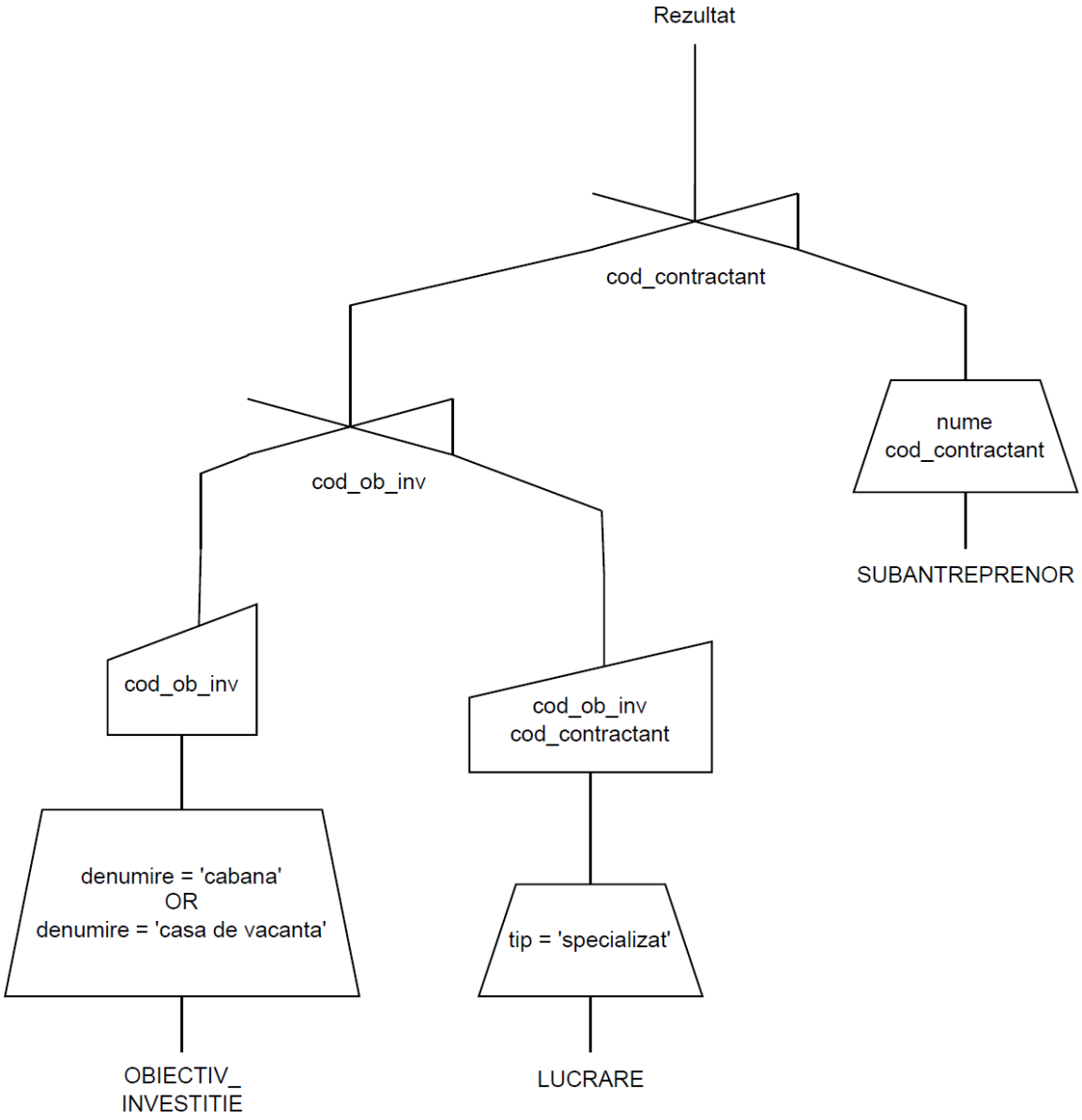
R6=PROJECT(SUBANTREPRENOR, cod_contractant, nume)

R7=JOIN(R5,R6, cod_contractant)

R8=PROJECT(cod_contractant, nume)

CEZARA BENEGUI

ARBORE ALGEBRIC – optim:



4. Să se proiecteze **Diagrama Entitate-Relație**. Aceasta o să aibă, obligatoriu, cheile primare în cadrul tuturor entităților. Trebuie să identificați tabelele dependente, dacă acestea există, și să proiectați diagrama corespunzător. De asemenea, trebuie să identificați și atributele relațiilor, acolo unde este necesar, și să le scrieți pe relațiile corespunzătoare. Notați pe diagrama verbele și cardinalitățile (maxime și minime) așa cum reies din cerință. Dacă considerați necesar, puteți explica anumite cardinalități.

   Transformați Diagrama Entitate-Relatie în **Diagrama Conceptuală**, adăugând cheile primare și externe, dar și câteva atribute mai importante. Adăugați și simbolurile X și X. **Atenție**! Tabelele asociative se desenează punctat.

CEZARA BENEGUI

Baza de date va gestiona un sistem național de livrare pentru restaurante locale, integrat într-o aplicație mobilă și web, prin care clienții pot comanda mâncare de la restaurante aflate în diverse orașe.

Restaurantele sunt amplasate în locații fizice, fiecare locație având o adresă detaliată: județ, oraș, stradă și număr. Fiecare restaurant este asociat unei locații unice. Aceste restaurante aparțin unor branduri diferite, iar aplicația permite evidențierea brandului.

Fiecare restaurant are un meniu propriu, compus din produse alimentare, organizate pe categorii (ex: pizza, supe, deserturi, băuturi). Fiecare produs are un nume, o descriere, un preț și un timp estimat de preparare.

Clienții înregistrați în aplicație pot plasa comenzi pentru unul sau mai multe produse, de la un singur restaurant, într-o singură comandă. Fiecare comandă are o dată și o oră, un preț total și un status (plasată, în pregătire, livrată, anulată). Produsele pot apărea în mai multe comenzi.

Livrarea comenzilor este efectuată de curieri. Fiecare curier este înregistrat în sistem, cu nume, prenume, telefon. Curierii sunt alocați

comenzilor, automat. Un curier poate livra mai multe comenzi pe zi, dar o comandă este livrată de un singur curier.

Clienții pot lăsa recenzii pentru comenzi finalizate, acordând un scor (1–5 stele) și un comentariu. Recenziile sunt legate atât de produsul comandat, cât și de livrare (adică, clientul poate evalua un produs și poate lăsa o recenzie separată pentru experiența de livrare). Produsele pot apărea în mai multe comenzi, cu cantități variabile.

Angajații restaurantelor sunt gestionați în sistem. Fiecare angajat lucrează într-un anumit restaurant.

CEZARA BENEGUI

DIAGRAMA E/R:

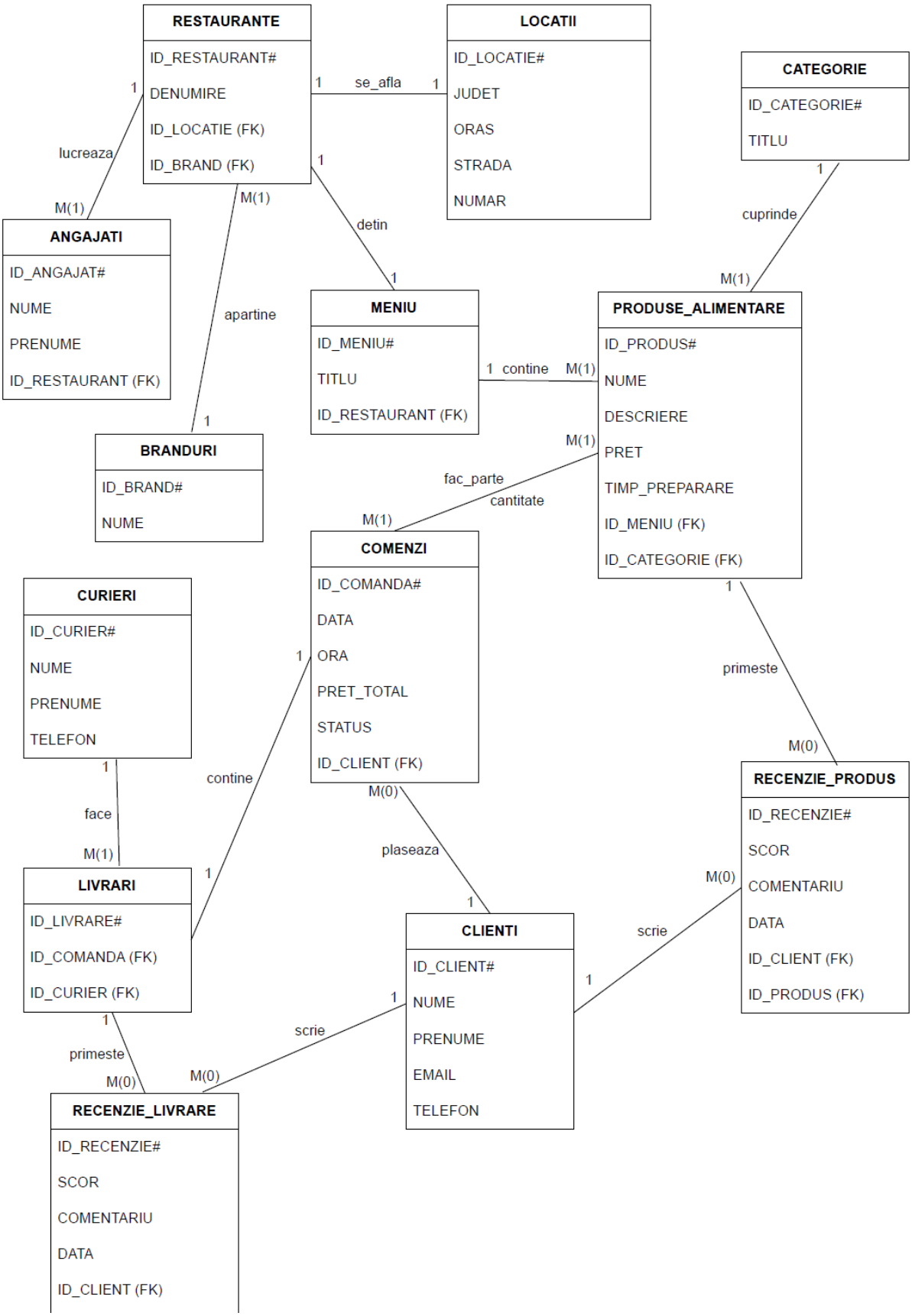
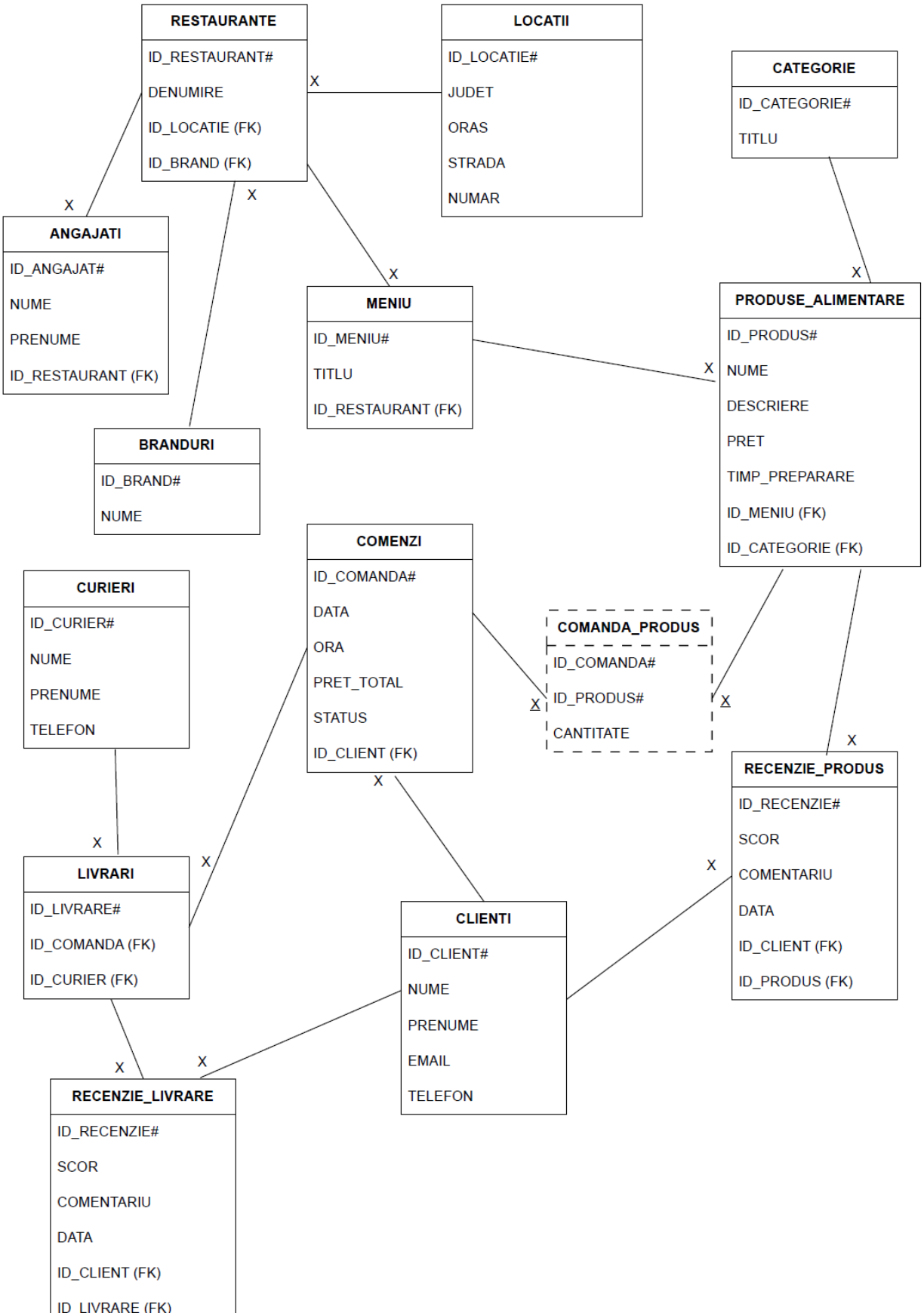

RESTAURANTE
ID_RESTAURANT#
DENUMIRE
ID_LOCATIE (FK)
ID_BRAND (FK)
LOCATII
ID_LOCATIE#
JUDET
ORAS
STRADA
NUMAR
CATEGORIE
ID_CATEGORIE#
TITLU
se_afla
lucreaza
detin
cuprinde
ANGAJATI
ID_ANGAJAT#
NUME
PRENUME
ID_RESTAURANT (FK)
apartine
MENIU
ID_MENIU#
TITLU
ID_RESTAURANT (FK)
contine
PRODUSE_ALIMENTARE
ID_PRODUS#
NUME
DESCRIERE
PRET
TIMP_PREPARARE
ID_MENIU (FK)
ID_CATEGORIE (FK)
BRANDURI
ID_BRAND#
NUME
fac_parte
cantitate
COMENZI
ID_COMANDA#
DATA
ORA
PRET_TOTAL
STATUS
ID_CLIENT (FK)
CURIERI
ID_CURIER#
NUME
PRENUME
TELEFON
primeste
RECENZIE_PRODUS
ID_RECENZIE#
SCOR
COMENTARIU
DATA
ID_CLIENT (FK)
ID_PRODUS (FK)
contine
face
plaseaza
LIVRARI
ID_LIVRARE#
ID_COMANDA (FK)
ID_CURIER (FK)
CLIENTI
ID_CLIENT#
NUME
PRENUME
EMAIL
TELEFON
scrie
scrie
primeste
RECENZIE_LIVRARE
ID_RECENZIE#
SCOR
COMENTARIU
DATA
ID_CLIENT (FK)

DIAGRAMA CONCEPTUALA:

CEZARA BENEGUI


RESTAURANTE
ID_RESTAURANT#
DENUMIRE
ID_LOCATIE (FK)
ID_BRAND (FK)
LOCATII
ID_LOCATIE#
JUDET
ORAS
STRADA
NUMAR
CATEGORIE
ID_CATEGORIE#
TITLU
ANGAJATI
ID_ANGAJAT#
NUME
PRENUME
ID_RESTAURANT (FK)
MENIU
ID_MENIU#
TITLU
ID_RESTAURANT (FK)
PRODUSE_ALIMENTARE
ID_PRODUS#
NUME
DESCRIERE
PRET
TIMP_PREPARARE
ID_MENIU (FK)
ID_CATEGORIE (FK)
BRANDURI
ID_BRAND#
NUME
COMENZI
ID_COMANDA#
DATA
ORA
PRET_TOTAL
STATUS
ID_CLIENT (FK)
CURIERI
ID_CURIER#
NUME
PRENUME
TELEFON
COMANDA_PRODUS
ID_COMANDA#
ID_PRODUS#
CANTITATE
RECENZIE_PRODUS
ID_RECENZIE#
SCOR
COMENTARIU
DATA
ID_CLIENT (FK)
ID_PRODUS (FK)
LIVRARI
ID_LIVRARE#
ID_COMANDA (FK)
ID_CURIER (FK)
CLIENTI
ID_CLIENT#
NUME
PRENUME
EMAIL
TELEFON
RECENZIE_LIVRARE
ID_RECENZIE#
SCOR
COMENTARIU
DATA
ID_CLIENT (FK)
ID_LIVRARE (FK)